Gestion d'un cabinet dentaire

1. Objectif

Le but de ce projet est de réaliser un système de gestion des rendez-vous d'un cabinet dentaire et de montrer graphiquement le changement de couleur entre un créneau réservé et un créneau encore libre dans le planning d'un dentiste.

2. Recommandations

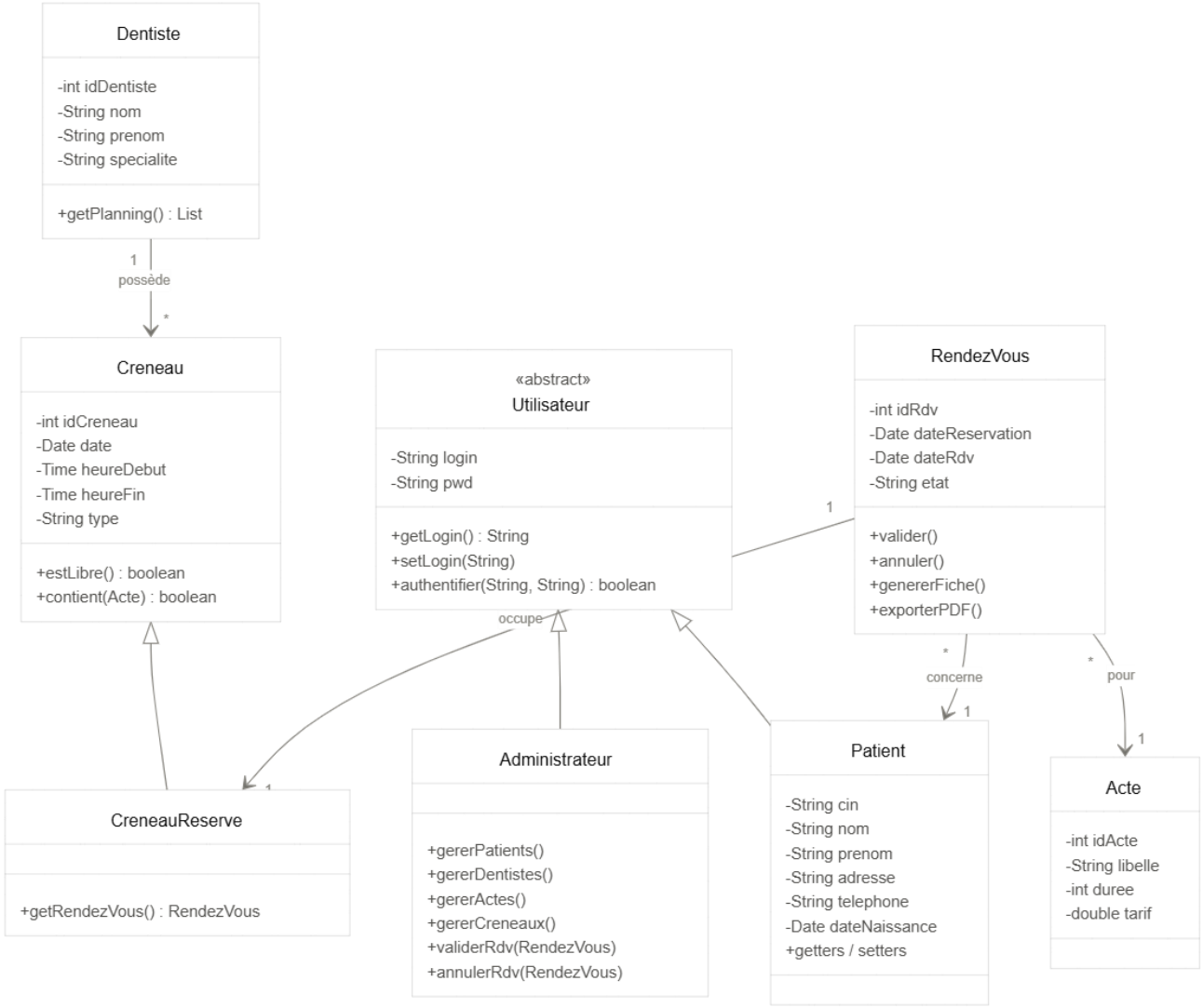
- Il faut obligatoirement utiliser Java 8 ou version supérieure et JavaFX pour les interfaces graphiques.
- Le système doit disposer d'une fenêtre d'accueil demandant à l'utilisateur de s'authentifier. On a deux types d'utilisateurs : Administrateur (secrétaire du cabinet) et Patient.
- Suite à l'authentification :
  - S'il s'agit d'un administrateur, on affiche une fenêtre lui permettant : la gestion (ajout, modification, suppression et affichage) des patients, des dentistes, des actes et des créneaux, ainsi que la gestion et la validation des rendez-vous.
  - S'il s'agit d'un patient, la fenêtre affichée doit lui permettre d'afficher les dentistes et les créneaux disponibles, et de réserver un rendez-vous.

3. Classes de gestion

Les classes de gestion sont les suivantes :

Classe	Rôle et attributs
Utilisateur	Classe abstraite : login, pwd
Administrateur	Hérite de la classe Utilisateur
Patient	Hérite de la classe Utilisateur : cin, nom, prenom, adresse, telephone, dateNaissance
Dentiste	idDentiste, nom, prenom, specialite (généraliste, orthodontiste, etc.)
Acte	idActe, libelle (détartrage, extraction, dévitalisation...), duree, tarif
Creneau	idCreneau, date, heureDebut, heureFin, type (normal ou urgence). Il référence un dentiste.
CreneauReserve	Hérite de la classe Creneau
RendezVous	idRdv, dateReservation, dateRdv, etat (en attente, validé, annulé). Il référence un patient, un acte et un créneau réservé.

Vous devez définir pour chaque classe les setters et les getters ainsi que les méthodes nécessaires.



4. Fenêtre de réservation

- Le patient choisit le dentiste et l'acte. On affiche alors le planning hebdomadaire du dentiste sous forme de grille (jours en colonnes, heures en lignes), où il sélectionne un créneau parmi les créneaux libres.
- Pour l'administrateur, la fenêtre doit lui permettre de sélectionner le patient, le dentiste et l'acte, puis de lui associer un créneau.
- Le changement de couleur doit se faire en temps réel lors de la réservation, de la validation ou de l'annulation.
- Le système doit empêcher la double réservation d'un même créneau et vérifier que la durée de l'acte tient dans le créneau choisi.

Code couleur du planning :

Couleur	Signification
Vert	Créneau libre
Rouge	Créneau occupé
Orange	Créneau d'urgence
Bleu	Créneau choisi par l'utilisateur

5. Fiche de rendez-vous

À l'issue de la réservation, afficher une fiche qui porte : le nom du cabinet, le nom et prénom du patient, le nom du dentiste, l'acte, la date et l'heure du rendez-vous, la durée prévue, le tarif et l'état du rendez-vous.

Vous devez prévoir la possibilité d'impression (PrinterJob de JavaFX) et de sauvegarde sous format PDF (iText ou Apache PDFBox).

6. Persistance des données

Au choix : sérialisation ou fichiers texte/CSV (minimum requis), ou base de données avec JDBC (SQLite ou MySQL) pour aller plus loin.

7. Fonctionnalités minimales à livrer

1. Authentification avec deux interfaces selon le rôle (administrateur / patient).
2. CRUD complet : patients, dentistes, actes et créneaux.
3. Réservation avec planning coloré.
4. Validation ou annulation des rendez-vous par l'administrateur.
5. Fiche de rendez-vous imprimable et exportable en PDF.

Bonus facultatifs : recherche et filtre par patient ou par date, historique des rendez-vous d'un patient, statistiques simples (nombre de rendez-vous par dentiste).

8. Planning conseillé (4 semaines)

Semaine	Travail à réaliser
Semaine 1	Conception (diagramme de classes UML), classes métier avec getters/setters, héritage, persistance, tests en console.
Semaine 2	Authentification et fenêtres CRUD de l'administrateur (JavaFX).
Semaine 3	Planning coloré, réservation côté patient et côté administrateur, validation des rendez-vous.
Semaine 4	Fiche de rendez-vous (impression et PDF), tests, rapport, préparation de la présentation.

9. Évaluation

Élément	Barème	Détail
Code	/20	
Principes de l'orienté objet	/12	Héritage, encapsulation, abstraction
Graphisme	/4	Interfaces JavaFX, planning coloré
Sauvegarde et impression	/4	Persistance, PDF, impression
Rapport	/10	
Présentation	/10	